

SBBCFFFFS

Đất nước Thụy Sĩ nổi tiếng với những ngọn núi cao ngất và những hồ nước xanh trong vắt. Nơi đây không có những thành phố sầm uất như London, Paris hay những công trình nổi tiếng để thu hút khách du lịch. Thụy Sĩ lôi cuốn bởi vẻ đẹp hoang dã mà thiên nhiên ban tặng. Du khách năm châu tới đây chủ yếu để leo lên những đỉnh núi cao ngất như Rigi, Pilatus hay Alps; chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thu trọn cả đất nước Thụy Sĩ vào tầm mắt.

Trong kỳ thực tập tại Google Zurich, GSPVH lên kế hoạch chinh phục hết các ngọn núi tại đây. Đất nước Thụy Sĩ có N ngọn núi, chia vào K khu vực. K khu vực này có thể giao nhau, vì thế một ngọn núi có thể thuộc về nhiều hơn một khu vực. Nói cách khác, mỗi khu vực là một tập con của tập hợp N ngọn núi. Để thuận tiện, các ngọn núi được **đánh số từ 1 tới N** , và ta sẽ coi như có **$N+K$ khu vực, đánh số từ 1 tới $N+K$** . Các khu vực từ 1 tới N **chỉ có một ngọn núi** (khu vực i bao gồm ngọn núi i), các khu vực từ $N+1$ tới $N+K$ có **ít nhất hai ngọn núi**.

Trước khi lên lịch khám phá N ngọn núi, GSPVH thu thập thông tin về độ hiểm trở của chúng thông qua những thực tập sinh khác. Theo đó, độ hiểm trở của mỗi ngọn núi thuộc một trong N mức, đánh số từ 1 tới N và **không có hai ngọn núi nào có cùng độ hiểm trở**. Ngoài ra, những người bạn của GSPVH còn cung cấp M mẫu thông tin, thuộc một trong bốn dạng sau:

a/ **MAX x y** với $1 \leq y \leq N < x \leq N+K$, cho biết trong khu vực x , ngọn núi y có **độ hiểm trở lớn nhất**.

b/ **MIN x y** với $1 \leq y \leq N < x \leq N+K$, cho biết trong khu vực x , ngọn núi y có **độ hiểm trở nhỏ nhất**.

c/ **$x < y$** với $1 \leq x, y \leq N+K$, cho biết **mọi** ngọn núi ở khu vực x có độ hiểm trở **không lớn hơn** mọi ngọn núi ở khu vực y .

d/ **$x > y$** với $1 \leq x, y \leq N+K$, cho biết **mọi** ngọn núi ở khu vực x có độ hiểm trở **không nhỏ hơn** mọi ngọn núi ở khu vực y .

GSPVH muốn chinh phục các đỉnh núi với độ hiểm trở tăng dần. Vì vậy các bạn hãy sắp xếp các ngọn núi theo thứ tự này nhé. Do thông tin thu thập được còn ít, có thể có nhiều thứ tự cùng thỏa mãn. Trong trường hợp đó, bạn **ên** đưa ra dãy có **thứ tự từ điển nhỏ nhất**. **Dữ liệu vào đảm bảo có ít nhất một thứ tự hợp lệ**.

INPUT

Dòng thứ nhất chứa ba số nguyên dương N, K, M ($\max(N/2, K, M/3) \leq 10^5$) - số ngọn núi, số khu vực và số mẫu thông tin GSPVH thu được.

K dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm 2 số x, y ($1 \leq x, y < N+i$); thể hiện tập hợp các ngọn núi thuộc khu vực $N+i$ là **hợp** của tập hợp các ngọn núi thuộc khu vực x và khu vực y .

M dòng tiếp theo, mỗi dòng thể hiện một mẫu thông tin theo một trong bốn dạng nêu trên.

OUTPUT

In ra một dòng duy nhất chứa N số, lần lượt là số thứ tự của các ngọn núi theo thứ tự độ hiểm trở tăng dần.

Chấm điểm

Với mỗi test, bạn sẽ nhận được:

- + 100% số điểm nếu đáp án của bạn thỏa mãn tất cả M mẫu thông tin và có thứ tự từ điển nhỏ nhất, hoặc
- + 77% số điểm nếu đáp án của bạn **thỏa mãn tất cả M mẫu thông tin**, hoặc
- + 46% số điểm nếu đáp án của bạn **thỏa mãn tất cả các mẫu thông tin loại 3 và 4** ($x < y$ và $x > y$) với $x, y \leq N$, hoặc
- + 17% số điểm nếu đáp án của bạn là hoán vị của các số tự nhiên từ 1 tới N , hoặc
- + 0đ trong các trường hợp còn lại.

Sample Input	Sample Output
7 5 4 2 4 8 1	1 4 2 5 7 3 6

3 6 7 3 10 11 12 > 9 MIN 8 4 MAX 12 6 11 < 10	
4 1 2 1 2 1 > 2 5 > 3	4 1 2 3 4 2 1 3 4 3 2 1 3 2 1 4

* Trong ví dụ đầu tiên:

- Có $N = 7$ ngọn núi và $N+K = 12$ khu vực.
- Khu vực 1 có ngọn núi 1, khu vực 2 có ngọn núi 2,..., khu vực 7 có ngọn núi 7.
- Khu vực 8 có các ngọn núi 2 và 4.
- Khu vực 9 có các ngọn núi 1, 2 và 4.
- Khu vực 10 có các ngọn núi 3 và 6.
- Khu vực 11 có các ngọn núi 7 và 3.
- Khu vực 12 có các ngọn núi 3, 6 và 7.

* Trong ví dụ thứ hai: 4 output mẫu, từ trên xuống dưới, lần lượt cho 17 điểm, 46 điểm, 77 điểm và 100 điểm.

ROUGHROAD

Trong một vương quốc có n thành phố và m con đường 2 chiều. Mỗi con đường kết nối một cặp thành phố, và với mỗi con đường chúng ta cũng biết được độ gồ ghề của con đường đó – gọi là w_i .

Với mỗi con đường, chúng ta còn biết giá trị c_i — số đồng chúng ta cần để làm giảm độ gồ ghề của con đường đi 1 đơn vị. Vậy nên để giảm độ gồ ghề của con đường thứ i đi k , chúng ta cần tiêu $k \times c_i$ đồng. **Chú ý là độ gồ ghề của con đường có thể bằng hoặc nhỏ hơn hẳn 0.**

Theo yêu cầu của vua Minh Tùng, chúng ta cần chọn $n - 1$ con đường và biến nó thành đường quốc lộ. Có một điều kiện quan trọng chúng ta cần thỏa mãn: Mọi cặp thành phố có thể đi được đến nhau mà chỉ dùng các con đường quốc lộ.

Vua Minh Tùng ban phát cho chúng ta S đồng để thực hiện việc tu sửa đường phố. Chúng ta sẽ sử dụng số tiền này để thực hiện cải tạo một số con đường (để làm giảm độ gồ ghề), và sau đó chọn ra $n - 1$ con đường để làm đường quốc lộ.

Vì lãng phí là không tốt, hãy tìm cách sử dụng số tiền kia để cải tạo đường để sao cho tổng độ gồ ghề của mạng lưới đường quốc lộ là nhỏ nhất có thể. Dữ liệu đầu vào đảm bảo tất cả các cặp thành phố có thể đi được đến nhau.

INPUT

Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên n và m ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$), lần lượt là số thành phố mà số con đường trong vương quốc.

Dòng thứ hai ghi m số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_m$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$), trong đó w_i là độ gồ ghề của con đường thứ i .

Dòng thứ ba ghi m số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_m$ ($1 \leq c_i \leq 10^9$), trong đó c_i là chi phí để giảm độ gồ ghề của con đường thứ i đi 1 đơn vị.

m dòng tiếp theo ghi thông tin về các con đường. Dòng thứ i ghi một cặp số nguyên a_i và b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$, $a_i \neq b_i$) thể hiện con đường thứ i nối hai thành phố a_i và b_i . Tất cả con đường đều là 2 chiều. Giữa một cặp thành phố có thể có nhiều hơn một con đường kết nối chúng.

Dòng cuối cùng là số nguyên S ($0 \leq S \leq 109$) — Ngân sách mà vua Minh Tùng phát để cải tạo đường.

OUTPUT

Dòng đầu tiên là số nguyên K — tổng độ gồ ghề nhỏ nhất sau khi cải tạo của các con đường quốc lộ.

Mỗi dòng trong $n - 1$ dòng tiếp theo in ra một cặp số x, v_x , có nghĩa là con đường thứ x được chọn làm đường quốc lộ, và có độ gồ ghề là v_x sau khi được cải tạo.

Các con đường được đánh số từ 1 đến m theo thứ tự nó xuất hiện trong dữ liệu vào. Các cạnh có thể in ra theo thứ tự bất kì. Nếu có nhiều đáp án, in một đáp án thoả mãn bất kì.

SUBTASK

Subtask 1: 30% số test sẽ có $n \leq 10^3$, $n - 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^3$

Subtask 2: 70% số test còn lại không có giới hạn gì thêm

Standard Input	Standard Output
6 9	0
1 3 1 1 3 1 2 2 2	1 1
4 1 4 2 2 5 3 1 6	3 1
1 2	6 1
1 3	7 2
2 3	8 -5
2 4	
2 5	
3 5	
3 6	
4 5	
5 6	
7	
3 3	5
9 5 1	3 0
7 7 2	2 5
2 1	
3 1	
3 2	
2	

PIE

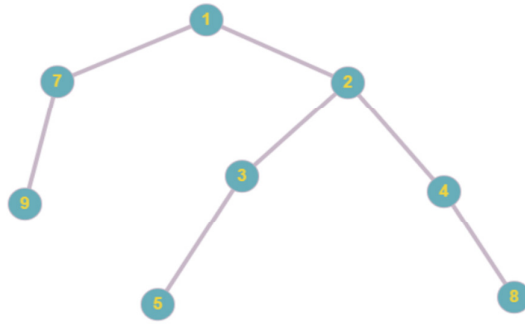
Có n kiểu hộp bánh khác nhau. Kiểu hộp bánh thứ i chứa **chính xác** $a[i]$ cái bánh loại i . Mỗi loại bánh được đóng hộp ở 1 nhà xưởng khác nhau. Có các đường 2 chiều trực tiếp nối **mỗi cặp** nhà máy với nhau.

Các yêu tinh rất ranh ma. Khi ông già Noel không để ý, chúng sẽ ăn vụng bánh. Để bung bít cho việc này, các yêu tinh giỏi toán làm như sau:

- Chọn ra hai loại bánh i, j . Với i, j tương ứng, họ chọn K và L phù hợp để có thể thực hiện các bước sau:
 - Lấy K hộp bánh loại i còn nguyên. Họ lấy ra tất cả bánh trong K hộp, ăn vụng **đúng 1 cái bánh** trong số đó. K hộp bánh đó trở nên rỗng và được nhét lại vào kho dành cho hộp rỗng ở nhà xưởng i .
 - Lấy L hộp bánh rỗng loại j , **chia đều** chỗ kẹo loại i còn lại sau khi ăn vào L hộp này rồi đóng gói lại. L hộp đó sẽ có **đầy** (chính xác $a[j]$ bánh) sau thao tác này

Việc này rất nguy hiểm vì các loại bánh sẽ bị đảo lộn, trong khi chỗ bánh ngày càng vơi dần.

May mắn thay, không phải mọi cặp bánh i, j đều có thể làm được chuyện này, ví dụ nếu $a[i] = 2$ và $a[j] = 2$ thì không thể tìm được K và L phù hợp. Thêm nữa, các yêu tinh chỉ có thể thực hiện các thao tác trên nếu nhà máy đóng hộp loại i và loại j có đường nối trực tiếp với nhau.



Ở hình trên, nếu giữ lại các cạnh đó, các cặp i, j mà yêu tính có thể thực hiện thao tác là 1-2, 2-3, 3-5, 2-4, 4-8, 1-7, 7-9

Ông già Noel muốn chấm dứt chuyện này. Để cải cách, ông sẽ loại bỏ một vài đường đi. Sau đó, ông sẽ ở lại một nhà xưởng tùy thích. Các nhà xưởng ông già Noel không thể đi đến sau cải cách sẽ bị đóng cửa. Hãy giúp ông già nô en tính số lượng nhà xưởng lớn nhất có thể giữ lại sau khi cải cách.

INPUT

Dòng đầu là số n , thể hiện số xưởng bánh (tức là số loại bánh) khác nhau. Dòng sau gồm n số, số thứ i là $a[i]$

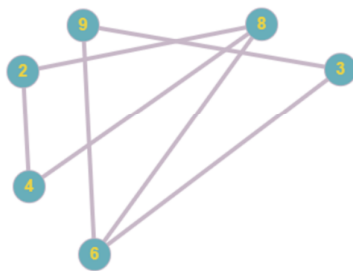
OUTPUT

Dòng duy nhất: số lượng xưởng có thể giữ lại sau cải cách

GIỚI HẠN

- $a[i] \leq 10^6$
- 30% test có $N \leq 20$
- 30% test có $N \leq 1000$
- 35% test có $N \leq 100000$
- 5% test có $N = 2000000$

Sample Input	Sample Output
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9	6



Trong ví dụ

Có thể giữ lại các cạnh sau, ông già nô en sẽ quản lí 6 nhà xưởng.

POLYQ

Cho mảng a gồm n phần tử bằng 0 và q truy vấn. Có 2 loại truy vấn:

- Cho một đa thức $f(x)$ và 2 số L, R ; tăng $a[L]$ lên $f(0)$, $a[L+1]$ lên $f(1)$, ..., $a[R]$ lên $f(R-L)$
- In ra tổng các số $a[i]$ với i từ L đến R

INPUT

Dòng đầu tiên ghi 2 số n và q .

q dòng sau, mỗi dòng sẽ có 1 trong 2 dạng sau:

- 1 $b_3 b_2 b_1 b_0$ L R : Đây là truy vấn loại 1, $f(x) = b_3 * x^3 + b_2 * x^2 + b_1 * x^1 + b_0$.
- 2 L R: Đây là truy vấn loại 2

OUTPUT

Với mỗi truy vấn loại 2, in ra kết quả mod $10^9 + 7$ trên 1 dòng.

GIỚI HẠN

- $n, q \leq 100000$
- Các số trong input đều là số nguyên không âm hợp lệ và không quá $10^9 + 6$.
- Trong 25% test, các $f(x)$ đã cho là đa thức bậc không quá 0.
- Trong 25% test, các $f(x)$ đã cho là đa thức bậc không quá 1.
- Trong 25% test, các $f(x)$ đã cho là đa thức bậc không quá 2.
- Trong 25% test, các $f(x)$ đã cho là đa thức bậc không quá 3.
- Trong mỗi nhóm test trên, có 25% test có $n, q \leq 5000$.

Sample Input	Sample Output
5 4	10
1 0 0 1 0 1 5	29
2 1 5	
1 0 0 0 10 2 4	
2 3 5	